UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Facultad de Ingeniería

Escuela de Informática

DISEÑO Y VALIDACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE UN MÓDULO DE SOFTWARE ANALÍTICO PARA LA ESTIMACIÓN DE ESTADOS EN UN GEMELO DIGITAL DE CHANCADO PRIMARIO

Evaluación Formativa 3 - Avance Proyecto Fase 3:
Diseño Metodológico, Planificación y Levantamiento de Datos

Autor: Daniel Alejandro Prado Correa
Docente Guía: Omar Iván Salinas Silva
Asignatura: Proyecto de Investigación
Código del Curso: ACIF3002
Carrera: Ingeniería Civil Informática
Fecha de Entrega: 15/08/2026

Concepción, Chile

Índice general

1. Enfoque metodológico del estudio **1**

2. Población, muestra o unidad de análisis **2**
2.1. Delimitación de la Población y Entorno Físico 2
2.2. Unidad de Análisis 2
2.3. Criterios de Selección e Inclusión Paramétrica 2

3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos **3**
3.1. Instrumento de Generación: Generador Sintético Paramétrico (Truth Model) 3
3.2. Propósito de los Instrumentos y Tipo de Datos Obtenidos 3

4. Procedimientos de recolección de información **4**

5. Estrategia de análisis de datos **5**
5.1. Métricas Cuantitativas de Error 5
5.2. Prueba de Hipótesis Estadística 5

6. Criterios de calidad del estudio **6**

7. Consideraciones éticas **7**
7.1. Gestión de Confidencialidad y Propiedad Intelectual 7
7.2. Integridad y Transparencia Científica 7

8. Coherencia metodológica del proyecto **8**

9. Integración en el artículo científico **9**
9.1. Estructura de la Sección Metodológica en el Manuscrito 9

Uso de fuentes, citación y referencias **10**

1. Enfoque metodológico del estudio

El presente proyecto de titulación se inscribe epistemológicamente en el paradigma positivista cuantitativo, adoptando un diseño metodológico experimental y computacional aplicado, basado en modelación matemática de espacio de estados y simulación estocástica por el Método de Monte Carlo (Simon, 2006).

La lógica directriz del estudio aborda el problema de la observabilidad parcial en el chancado primario de la minería del cobre desde la perspectiva de la informática industrial y la estimación óptima. En los entornos mineros, los sensores instalados en tolvas de recepción (sensores ultrasónicos y de nivel) sufren perturbaciones estocásticas severas producto de la polución en suspensión y vibraciones mecánicas continuas (Wang et al., 2022; Zhang et al., 2023). Este fenómeno distorsiona los registros telemétricos capturados por las redes SCADA, generando discrepancias sustanciales entre la realidad física y su representación virtual en un Gemelo Digital (Fuller et al., 2020; Sepasgozar, 2021).

Para abordar esta problemática sin incurrir en violaciones de confidencialidad industrial ni restricciones contractuales (Acuerdos de No Divulgación - NDA), se proyecta un levantamiento de información estructurado a través de datos sintéticos estocásticos paramétricos. Este enfoque metodológico permite desacoplar la validación algorítmica de la telemetría propietaria en planta mediante la construcción de un modelo dinámico de referencia (denominado *Truth Model*) basado en el principio físico de conservación de masa de la tolva, al cual se le inyecta artificialmente ruido blanco gaussiano de proceso y medición. De este modo, el enfoque cuantitativo proporciona la base empírica necesaria para evaluar rigurosamente la capacidad del Filtro de Kalman Lineal Discreto para minimizar el Error Cuadrático Medio (MSE) en la reconstrucción del estado latente del sistema (Kalman, 1960; Sun et al., 2022).

2. Población, muestra o unidad de análisis

2.1 Delimitación de la Población y Entorno Físico

La población teórica del estudio comprende el conjunto de estaciones de chancado primario giratorio y de mandíbula en plantas concentradoras de la gran minería a cielo abierto, caracterizadas por operar con sistemas SCADA de adquisición periódica ($f_s \approx 1$–10 Hz) e instrumentación acústica/ultrasónica sujeta a condiciones ambientales hostiles.

2.2 Unidad de Análisis

La unidad de análisis fundamental está constituida por el subsistema ciberfísico tolva-chancador, representado operativamente por el vector de estado dinámico bidimensional en tiempo discreto:

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} V_k \\ \dot{V}_k \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \tag{2.1}$$

donde V_k $[\mathrm{m}^3]$ representa el volumen instantáneo de mineral retenido en la cámara de recepción y $\dot{V}_k$ $[\mathrm{m}^3/\mathrm{s}]$ denota la tasa neta de variación de flujo volumétrico en el instante de muestreo k.

2.3 Criterios de Selección e Inclusión Paramétrica

Los criterios de configuración y selección paramétrica para la muestra de simulación son:

- **Criterio de Inclusión Operacional:** Regímenes de operación continua con tasas de alimentación no estacionarias ($u_{\mathrm{in}} \in [0, 4.5]$ m^3/s) representativas de descargas de camiones de extracción (CAEX de 300–400 t) acopladas a una tasa de descarga de trituración continua del alimentador de placas (*apron feeder*).
- **Criterio de Inclusión Estocástica:** Parámetros de perturbación calibrados conforme a la literatura minera indexada (Li et al., 2021), con matrices de covarianza de proceso $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ y de ruido de medición $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{1\times 1}$ ajustadas a niveles de relación señal a ruido (SNR) degradada.
- **Muestra Experimental:** Se define una muestra estratificada de $N = 1000$ iteraciones temporales continuas por corrida de simulación, replicadas bajo $M = 50$ realizaciones estocásticas independientes de Monte Carlo para garantizar significancia estadística.

3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Dado el carácter experimental y la restricción por NDA, la técnica de generación y recolección de información corresponde a la **Simulación Numérica Estocástica en Entorno de Computación Científica**.

3.1 Instrumento de Generación: Generador Sintético Paramétrico (Truth Model)

Se implementa un generador estocástico en Python 3.10 estructurado sobre las ecuaciones dinámicas de espacio de estados:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_k + \mathbf{B}\mathbf{u}_k + \mathbf{w}_k, \quad \mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}) \tag{3.1}$$

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{H}\mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k, \quad \mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}) \tag{3.2}$$

donde $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \Delta t \\ 0 \end{bmatrix}$, y la matriz de observación $\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$.

3.2 Propósito de los Instrumentos y Tipo de Datos Obtenidos

- **Vector de Estado Real ($\mathbf{x}_k$):** Genera la referencia verdadera libre de ruido para contrastar la exactitud del algoritmo de filtrado.
- **Vector de Telemetría SCADA Degradada ($\mathbf{y}_k$):** Simula la señal cruda capturada por sensores ultrasónicos afectados por dispersión acústica y polvo en suspensión ($R = 4.5$ m^6).
- **Registro de Trazabilidad (Dataframe y Logs):** Archivo estructurado de variables temporales exportado con sellos de tiempo (k), control ($\mathbf{u}_k$), lecturas ($\mathbf{y}_k$) y estado latente ($\hat{\mathbf{x}}_k$).

4. Procedimientos de recolección de información

El levantamiento y recolección de datos se estructura en cuatro etapas secuenciales continuas:

1. **Etapa 1: Inicialización y Fijación de Semilla Pseudoaleatoria.** Para garantizar la trazabilidad y reproducibilidad científica del estudio, se inicializa el generador estocástico de NumPy con una semilla fija (`seed = 42`). Se configuran las matrices dimensionales $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$ y el vector de condiciones iniciales $\mathbf{x}_0 = [15.0, 0.0]^T$ con covarianza inicial $\mathbf{P}_0 = \text{diag}(10.0, 1.0)$.

2. **Etapa 2: Inyección de Señales de Control Operacionales.** Se simula el patrón de operación industrial donde el vector de entrada u_k experimenta pulsos escalón correspondientes a la descarga periódica de tolvas de camiones mineros acopladas a la tasa de trituración mecánica del chancador.

3. **Etapa 3: Perturbación Estocástica y Degradación de Medición.** En cada paso temporal $\Delta t = 1.0$ s, se inyectan perturbaciones normales multivariadas $\mathbf{w}_k$ al estado de la planta y ruido blanco escalar $\mathbf{v}_k$ a la medición, generando los registros degradados que simulan la pérdida de calidad del dato SCADA.

4. **Etapa 4: Almacenamiento y Registro de Logs.** La totalidad de las series de tiempo (estado verdadero, medición degradada, estimación del filtro y ganancia de Kalman K_k) son exportadas y almacenadas en matrices multidimensionales y volcadas a archivos CSV para su posterior análisis cuantitativo.

5. Estrategia de análisis de datos

La estrategia de análisis cuantitativo se orienta a verificar el cumplimiento de los objetivos específicos mediante la comparación de la señal filtrada respecto a la línea base degradada (SCADA crudo).

5.1 Métricas Cuantitativas de Error

Se calcularán el Error Cuadrático Medio (MSE) y la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE):

$$\mathrm{MSE}_{\mathrm{SCADA}} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(V_k - y_k)^2, \quad \mathrm{MSE}_{\mathrm{KF}} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(V_k - \hat{V}_{k|k})^2 \tag{5.1}$$

$$\Delta\mathrm{MSE}_{\%} = \left(\frac{\mathrm{MSE}_{\mathrm{SCADA}} - \mathrm{MSE}_{\mathrm{KF}}}{\mathrm{MSE}_{\mathrm{SCADA}}}\right) \times 100 \tag{5.2}$$

5.2 Prueba de Hipótesis Estadística

Para determinar si la reducción del error obtenida por el módulo de software analítico es estadísticamente significativa y no producto del azar estocástico, se ejecutará una **prueba t de Student para muestras pareadas** sobre los errores absolutos $|e_{k,\mathrm{SCADA}}|$ y $|e_{k,\mathrm{KF}}|$, fijando un nivel de significancia $\alpha = 0.05$:

- **Hipótesis Nula (H_0):** $\mu_{|e_{\mathrm{SCADA}}|} - \mu_{|e_{\mathrm{KF}}|} \leq 0$ (El estimador no reduce el error de medición).
- **Hipótesis Alternativa (H_1):** $\mu_{|e_{\mathrm{SCADA}}|} - \mu_{|e_{\mathrm{KF}}|} > 0$ (El estimador reduce significativamente el error de medición).

Adicionalmente, se calcularán los intervalos de confianza del 95 % para la diferencia media de error y el tiempo medio de ejecución computacional por ciclo de recursión ($\tau_{\mathrm{exec}} < 10$ ms).

6. Criterios de calidad del estudio

El rigor y validez del diseño metodológico se sustentan en tres criterios científicos:

- **Validez Interna y Trazabilidad:** Se garantiza mediante el aislamiento de variables en el entorno de simulación en Python y la fijación estricta de semillas deterministas (`np.random.seed`), lo cual permite la reproducibilidad exacta de cualquier corrida experimental por evaluadores externos.
- **Confiabilidad y Consistencia Estadística:** El uso de simulaciones de Monte Carlo con $N = 1000$ pasos y múltiples iteraciones independientes asegura que las estimaciones del MSE y las matrices de covarianza del error converjan asintóticamente a sus valores esperados según la teoría de varianza mínima de Kalman (Kalman, 1960; Simon, 2006).
- **Validez de Constructo:** Las matrices del estimador ($\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{H}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}$) se derivan directamente de las leyes físicas de conservación de masa de la tolva y de la caracterización de dispersión acústica reportada en la literatura de procesamiento de minerales (Li et al., 2021; Wang et al., 2022).

7. Consideraciones éticas

7.1 Gestión de Confidencialidad y Propiedad Intelectual

El proyecto respeta de manera irrestricta los acuerdos de confidencialidad industrial (NDA) vigentes en el sector minero. Al no emplear telemetría cruda propietaria de faenas mineras comerciales, se anula cualquier riesgo de filtración de datos sensibles de producción, leyes de mineral o rendimientos comerciales de empresas específicas.

7.2 Integridad y Transparencia Científica

Se resguarda el principio de no alteración ni manipulación de datos empíricos o sintéticos. Todo el código fuente, los parámetros de las matrices de ruido y los registros generados se documentan con estricta rigurosidad, asegurando que las métricas de reducción del MSE reportadas correspondan fielmente a la salida numérica del algoritmo.

8. Coherencia metodológica del proyecto

Existe una articulación directa y unívoca entre la problemática identificada, los objetivos formulados y las decisiones metodológicas adoptadas:

Objetivo Específico	**Decisión Metodológica**	**Instrumento / Procedimiento**
OE1: Caracterizar perturbaciones y ruido SCADA en chancado primario.	Modelación estocástica de ruido blanco gaussiano de proceso (**Q**) y medición (**R**).	Análisis de literatura indexada minera y calibración en matrices de covarianza en Python.
OE2: Modelar matemáticamente la dinámica de flujo en la tolva.	Formulación en espacio de estados en tiempo discreto ($\mathbf{x}_k = [V_k, \dot{V}_k]^T$).	Ecuaciones cinemáticas de conservación de masa y matrices de transición $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{H}$.
OE3: Desarrollar computacionalmente el Filtro de Kalman.	Implementación algorítmica modular en Python 3.10 con NumPy y SciPy.	Funciones de actualización temporal (predicción) y de medición (corrección óptima).
OE4: Validar el desempeño frente a lecturas degradadas.	Simulación de Monte Carlo ($N = 1000$) y contrastación cuantitativa de hipótesis.	Cálculo de MSE/RMSE y prueba t de Student para muestras pareadas ($\alpha = 0.05$).

Cuadro 8.1: Matriz de coherencia metodológica y trazabilidad del proyecto.

9. Integración en el artículo científico

El diseño metodológico desarrollado en el presente informe se transfiere directamente a la sección de *Materials and Methods* del artículo científico (Working Paper) en desarrollo, titulado *"A Digital Twin-Based State Estimation Framework for Decision Support in Primary Crushing Mining Operations"*.

9.1 Estructura de la Sección Metodológica en el Manuscrito

La estructura adoptada en el paper científico consta de cuatro subapartados estandarizados:

- **Section 3.1: Mathematical Modeling of the Crushing Station.** Formalización de las leyes de conservación de masa y representación matricial de espacio de estados.
- **Section 3.2: Synthetic Data Generation and NDA Mitigation Strategy.** Detalle de la inyección de perturbaciones estocásticas gaussianas y parametrización de covarianzas.
- **Section 3.3: Discrete Linear Kalman Filter Architecture.** Deducción e implementación del pipeline recursivo predictor-corrector en el borde computacional (*Edge Computing*).
- **Section 3.4: Experimental Setup and Statistical Validation Framework.** Protocolo de simulación de Monte Carlo, métricas MSE y prueba t de Student pareada.

Capítulo del Informe de Tesis	**Sección del Artículo Científico**	**Estado de Trazabilidad**
Cap. III: Enfoque Metodológico	Sec. 3: Research Design & Framework	Completado y articulado
Cap. IV: Unidad de Análisis	Sec. 3.1: Dynamic System State	Ecuaciones integradas
Cap. V: Técnicas e Instrumentos	Sec. 3.2: Stochastic Simulation Pipeline	Código validado
Cap. VII: Estrategia de Análisis	Sec. 3.4: Evaluation Metrics & Tests	Métricas parametrizadas

Cuadro 9.1: Matriz de correspondencia y trazabilidad entre informe y artículo científico.

Bibliografía

[1] Fuller, A., Fan, Z., Day, C., & Barlow, C. (2020). Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research. *IEEE Access*, 8, 108952–108971. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2998358

[2] Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45. https://doi.org/10.1115/1.3662552

[3] Li, H., Wang, Y., & Chen, X. (2021). Stochastic modeling and optimization of primary crushing stations in open-pit mines under uncertainty. *Minerals Engineering*, 170, 107052. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107052

[4] Liu, M., Fang, S., Dong, H., & Xu, C. (2021). Review of digital twin about concepts, technologies, and industrial applications. *Journal of Manufacturing Systems*, 58, 346–361. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2020.06.017

[5] Sepasgozar, S. M. (2021). Differentiating digital twin from digital shadow: Elucidating a concept with practical examples. *Applied Sciences*, 11(4), 1515. https://doi.org/10.3390/app11041515

[6] Simon, D. (2006). *Optimal state estimation: Kalman, H infinity, and nonlinear approaches*. John Wiley & Sons.

[7] Sun, Z., Li, Y., & Zheng, M. (2022). Digital twin-based real-time state estimation for industrial processes. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 18(12), 8560–8569.

[8] Uhlemann, T. H. J., Lehmann, C., & Steinhilper, R. (2017). The digital twin: Realizing the cyber-physical production system for Industry 4.0. *Procedia CIRP*, 61, 335–340.

[9] Wang, J., Zhao, L., & Yang, Y. (2022). Noise mitigation in SCADA systems using advanced filtering techniques for heavy industrial applications. *IEEE Sensors Journal*, 22(8), 7850–7859.

[10] Zhang, Q., Liu, Z., & Chen, W. (2023). Digital twin-driven anomaly detection and signal degradation assessment in hostile manufacturing environments. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 80, 102465.